

Chapitre 9

Fonctions de référence

Objectif du chapitre :

- ★ Construire la représentation graphique de ces fonctions
- ★ Connaître et utiliser le tableau de variation de ces fonctions, notamment pour résoudre l'équation $f(x) = a$ et l'inéquation $f(x) < a$.
- ★ Connaître et utiliser le tableau de signe de ces fonctions

1 Parité d'une fonction

En règle générale, une fonction n'est ni paire ni impaire. Cependant, certaines fonctions possèdent ces caractéristiques de parité qui facilite l'étude de la fonction.

1.1. Fonction paire

Définition 1.1: Fonction paire

Une fonction f définie sur un ensemble I symétrique par rapport à 0 est **paire** si et seulement si pour tout $x \in I$:

$$f(-x) = f(x)$$

Propriété 1.2

Dans un repère orthogonal, la courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

1.2. Fonction impaire

Définition 1.3: Fonction impaire

Une fonction f définie sur I , symétrique par rapport à 0, est **impaire** si et seulement si pour tout $x \in I$:

$$f(-x) = -f(x)$$

Propriété 1.4

La courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine O du repère. Il s'agit d'une symétrie centrale.

Méthode : Montrer qu'une fonction est paire ou impaire

- ★ On vérifie que l'ensemble de définition de la fonction est symétrique par rapport à 0. Si l'ensemble de définition n'est pas symétrique par rapport à 0, la fonction n'est ni paire ni impaire.
- ★ Il peut s'avérer utile de tracer la courbe représentative de f à la calculatrice. Si la courbe semble symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, on pourra supposer que la fonction est paire. Si la courbe semble symétrique par rapport à l'origine, on pourra supposer que la fonction est impaire.
- ★ On démontre que f est paire ou impaire par le calcul :
 - On calcule $f(-x)$ en remplaçant x par $(-x)$ dans l'expression de $f(x)$.
 - Si on trouve que $f(-x) = f(x)$, alors f est paire.
 - Si on trouve que $f(-x) = -f(x)$, alors f est impaire.

Remarque :

Pour montrer qu'une fonction f n'est pas paire, il suffit d'un contre-exemple c'est à dire qu'il suffit de trouver un nombre $a \in I$ tel que $f(-a) \neq f(a)$. Et de même, pour montrer qu'une fonction n'est pas impaire, il suffit de montrer qu'il existe $a \in I$ tel que $f(-a) \neq -f(a)$.

2 Fonctions de référence

2.1. Fonction carrée

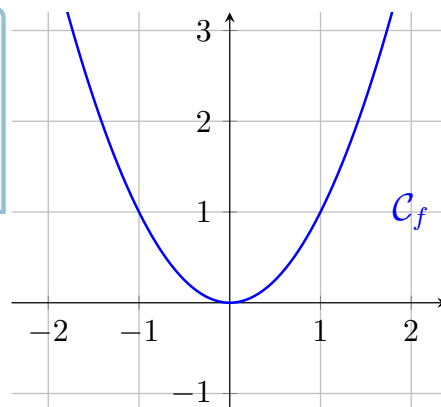
Définition 2.1: Fonction carrée

La **fonction carrée** est définie par $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,
 $x \mapsto x^2$.

Elle fait partie de la famille de fonctions **polynômiales**.

La courbe représentative de la fonction carrée est une **parabole** de sommet l'origine O du repère.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x^2	$+\infty$	0	$+\infty$



Propriété 2.2: Parité de la fonction carrée

La fonction carrée est paire. Par conséquent, le graphe de la fonction carrée (appelé parabole) est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Démonstration :

Soit $x \in \mathbb{R}$,

$$f(-x) = (-x)^2 = (-x) * (-x) = x * x = x^2 = f(x)$$

□

Propriété 2.3: Variations de la fonction carrée

La fonction carrée est strictement décroissante sur $]-\infty; 0]$ et strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

Démonstration (exigible):

On va faire un raisonnement par disjonction des cas :

★ Commençons par démontrer que la fonction carrée est strictement croissante sur $[0; +\infty[$

Soient a et b deux nombres réels positifs tels que $0 < a < b$ et la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$

$$\begin{aligned} a < b &\implies a \times a < b \times a \quad \text{et} \quad a \times b < b \times b \\ &\implies (a)^2 < b \times a < (b)^2 \implies (a)^2 < (b)^2 \implies f(a) < f(b) \end{aligned}$$

Donc la fonction f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$

★ On procède de même pour montrer que la fonction carrée est strictement décroissante sur $]-\infty; 0]$.

□

Propriété 2.4: Equation de la forme $x^2 = a$

Soit $a \in \mathbb{R}$. Les solutions de l'équation $x^2 = a$ pour $x \in \mathbb{R}$ sont :

★ Si $a < 0$, il n'y a pas de solution, $S_{\mathbb{R}} = \emptyset$

★ Si $a \geq 0$, il existe une unique solution positive notée $\sqrt{a}$.

L'ensemble des solutions est alors $S_{\mathbb{R}} = \{-\sqrt{a}, \sqrt{a}\} = \{\pm\sqrt{a}\}$

Remarque :

Si $a = 0$, alors $-\sqrt{a} = \sqrt{a} = 0$ et il y a une unique solution.

Exemple 1

Cherchons les solutions de $x^2 = 9$ pour $x \in \mathbb{R}$. Pour cela il faut calculer $\sqrt{9}$. Cela revient à se demander :

Quel nombre positif mis au carré donne 9 ?

On trouve alors $\sqrt{9} = 3$. Les solutions sont donc 3 et -3 . On note $S_{\mathbb{R}} = \{\pm 3\}$.

Propriété 2.5: Inéquation de la forme $x^2 < a$

Soit $a \in \mathbb{R}$. Les solutions de l'équation $x^2 = a$ pour $x \in \mathbb{R}$ sont :

- ★ Si $a \leq 0$, il n'y a pas de solution, $S_{\mathbb{R}} = \emptyset$
- ★ Si $a > 0$, $S_{\mathbb{R}} =]-\sqrt{a}; \sqrt{a}[$

Démonstration :

Soit $a > 0$ et $f : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 \end{cases}$. On sait que $f(-\sqrt{a}) = f(\sqrt{a}) = a$.

Or sur $] -\infty; 0]$, f est strictement décroissante.

- ★ Donc pour $x < -\sqrt{a}$, on a $f(x) > f(-\sqrt{a}) \iff x^2 > a$ et x n'est pas solution.
- ★ Donc pour $-\sqrt{a} < x \leq 0$, on a $f(-\sqrt{a}) > f(x) \iff a > x^2$ et donc x est solution.

Les solutions sur $\mathbb{R}^-$ sont $] -\sqrt{a}; 0]$.

De même, puisque f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$ on montre que les solutions sur cet intervalle sont $[0; \sqrt{a}[$.

Conclusion : $S_{\mathbb{R}} =]-\sqrt{a}; 0] \cup [0; \sqrt{a}[=]-\sqrt{a}; \sqrt{a}[$

□

Exemple 2

Cherchons les solutions de $x^2 < 16$ pour $x \in \mathbb{R}$. On commence par calculer $\sqrt{16} = 4$.

L'ensemble des solutions est alors $S_{\mathbb{R}} =]-4; 4[$. C'est à dire tout x qui vérifie $-4 < x < 4$.

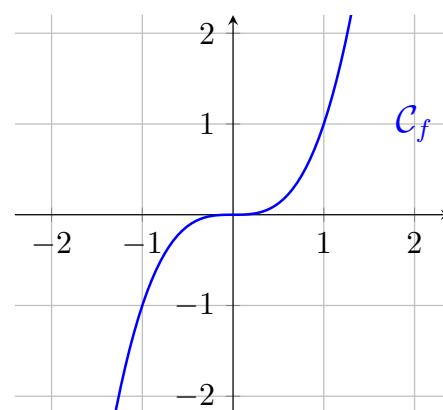
**Remarque :**

Pour résoudre une équation ou une inéquation, il est utile (voire indispensable) de s'aider de la représentation graphique de la fonction pour vérifier son résultat.

2.2. Fonction cube**Définition 2.6: Fonction cube**

La **fonction cube** est définie par $f : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^3 \end{cases}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

**Propriété 2.7: Parité de la fonction cube**

La fonction cube est impaire. Par conséquent, le graphe de la fonction cube est symétrique par rapport à l'origine O du repère.

Propriété 2.8: Variations de la fonction cube

La fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Démonstration :

On utilise l'identité remarquable : $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

On va effectuer un raisonnement par disjonction des cas :

★ Soient a et b deux nombres réels **positifs** tels que $a < b$ et la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$.

Étudions le signe de $a^3 - b^3$:

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Or le signe de $a - b$ est strictement négatif puisque si $a < b$ alors $a - b < 0$, et le signe de $a^2 + ab + b^2$ est strictement positif puisque a et b sont positifs.

Le produit est donc négatif et $a^3 < b^3$.

La fonction cube conserve l'ordre des nombres sur $[0; +\infty[$, donc la fonction cube est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

★ On réalise de même le cas pour a et b deux nombres réels **négatifs**.

Conclusion : La fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. □

Propriété 2.9: Equation de la forme $x^3 = a$

Soit $a \in \mathbb{R}$. Il existe une unique solution à l'équation $x^3 = a$ pour $x \in \mathbb{R}$.

★ Si $a \geq 0$, cette unique solution est notée $\sqrt[3]{a}$. Cette solution est positive. Alors $S_{\mathbb{R}} = \{\sqrt[3]{a}\}$.

★ Si $a \leq 0$, $S_{\mathbb{R}} = \{-\sqrt[3]{a}\}$

Exemple 3

Cherchons les solutions de $x^3 = -27$ sur $\mathbb{R}$.

Commençons par résoudre $x^3 = 27$. On sait qu'il existe une unique solution $x = \sqrt[3]{27}$. Calculer ce nombre revient à se demander :

Quel nombre positif mis au cube donne 27 ?

On trouve alors $x = \sqrt[3]{27} = 3$ car $3 * 3 * 3 = 27$.

La solution de $x^3 = -27$ est donc $x = -3$. On note $S_{\mathbb{R}} = \{-3\}$.

Propriété 2.10: Inéquation de la forme $x^3 < a$

Soit $a \in \mathbb{R}$. Les solutions de l'inéquation $x^3 < a$ pour $x \in \mathbb{R}$ sont :

★ Si $a \geq 0$, $S_{\mathbb{R}} =]-\infty; \sqrt[3]{a}[$

★ Si $a \leq 0$, $S_{\mathbb{R}} =]-\infty; -\sqrt[3]{a}[$

Exemple 4

Cherchons les solutions de $x^3 < 8$ sur $\mathbb{R}$. L'unique solution de $x^3 = 8$ est $x = \sqrt[3]{8} = 2$.

Alors l'ensemble des solutions est $x < 2$. On note $S_{\mathbb{R}} =]-\infty; 2[$.

2.3. Fonction inverse

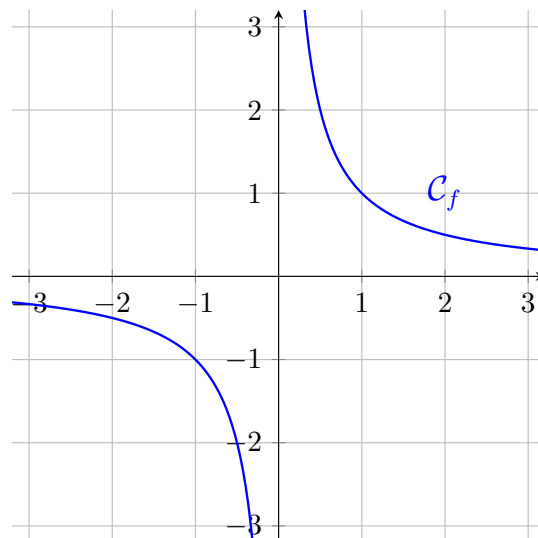
Définition 2.11: Fonction inverse

La **fonction inverse** est définie par :

$$f : \begin{cases}]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[& \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto \frac{1}{x} \end{cases}$$

La courbe représentative de la fonction inverse est une **hyperbole** centrée sur l'origine O du repère.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\frac{1}{x}$	0	$+\infty$	0



Propriété 2.12: Parité de la fonction inverse

La fonction inverse est impaire. Par conséquent, le graphe de la fonction inverse (appelé hyperbole) est symétrique par rapport à l'origine O du repère.

Propriété 2.13: Variations de la fonction inverse

La fonction inverse est strictement décroissante sur $]-\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

Remarque :

Attention à ne pas dire que la fonction inverse est décroissante sur $]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$.

1. Nous avons défini la croissance sur un intervalle I et $]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ n'est pas un intervalle.
2. Si on élargit la définition de la croissance à un ensemble de définition quelconque, alors la fonction inverse n'est pas décroissante sur l'ensemble $]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$.
Nous pouvons prendre un contre-exemple. Soit $a = -2$ et $b = 2$. Alors $a < b$ et $f(a) < f(b)$ ce qui contredit la décroissance !

Démonstration (exigible):

★ Commençons par démontrer que la fonction inverse est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$:

Soient a et b deux nombres réels tels que $0 < a < b$ et la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$

En utilisant $0 < ab$:

$$a < b \implies \frac{a}{ab} < \frac{b}{ab} \implies \frac{1}{b} < \frac{1}{a} \implies f(b) < f(a)$$

Donc la fonction f est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$

★ Démontrons maintenant que la fonction inverse est strictement décroissante sur $]-\infty; 0[$:

Soient a et b deux nombres réels tels que $0 > a > b$ et la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$

Le produit ab est à nouveau positif : $ab > 0$. Donc le raisonnement est le même.

Conclusion : La fonction f est strictement décroissante sur $]-\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

□

Propriété 2.14: Equation de la forme $\frac{1}{x} = a$

Soit $a \in \mathbb{R}$. Les solutions de l'équation $\frac{1}{x} = a$ pour $x \in \mathbb{R}^*$ sont :

- ★ Si $a = 0$, il n'y a pas de solution, $S_{\mathbb{R}^*} = \emptyset$.

★ Si $a \neq 0$, il y a une unique solution, $S_{\mathbb{R}^*} = \{\frac{1}{a}\}$.

Exemple 5

Soit $a \neq 0$ et $x \neq 0$.

$$\frac{1}{x} = a \iff x = \frac{1}{a}$$

Propriété 2.15: Inéquation de la forme $\frac{1}{x} < a$

Soit $a \in \mathbb{R}$. Les solutions de l'inéquation $\frac{1}{x} < a$ pour $x \in \mathbb{R}^*$ sont :

★ Si $a < 0$, $S_{\mathbb{R}^*} =]\frac{1}{a}; 0[$.

★ Si $a = 0$, $S_{\mathbb{R}^*} =]-\infty; 0[= \mathbb{R}^{-*}$.

★ Si $a > 0$, $S_{\mathbb{R}^*} =]-\infty; 0[\cup]\frac{1}{a}; +\infty[$.

Démonstration :

Nous allons démontrer le cas $a > 0$. Nous allons faire une disjonction de cas en fonction du signe de $x \in \mathbb{R}^*$.

★ Soit $x > 0$.

$$\frac{1}{x} < a \iff 1 < ax \iff \frac{1}{a} < x$$

Donc l'ensemble des solutions est $] \frac{1}{a}; +\infty[$.

★ Soit $x < 0$. Alors $\frac{1}{x} < 0 < \frac{1}{a}$ et x est toujours solution. Donc l'ensemble des solutions est $] -\infty; 0[$.

Conclusion : pour $a > 0$, l'ensemble des solutions est $S_{\mathbb{R}} =]-\infty; 0[\cup]\frac{1}{a}; +\infty[$.

□

Exemple 6

Cherchons les solutions de $\frac{1}{x} > 5$ sur $\mathbb{R}^*$.

On sait que l'unique solution de $\frac{1}{x} = 5$ est $x = \frac{1}{5}$.

On sait que les solutions de $\frac{1}{x} < 5$ sont $] -\infty; 0[\cup]\frac{1}{5}; +\infty[$.

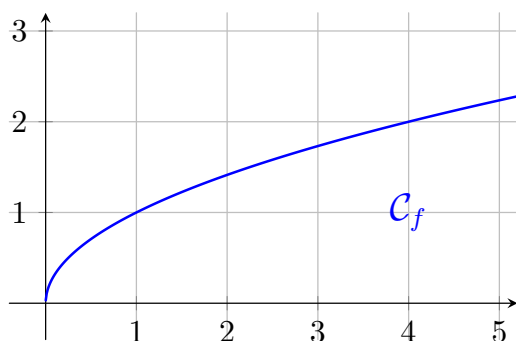
Donc les solutions de $\frac{1}{x} > 5$ sont tout les nombres de $\mathbb{R}^*$ qui ne sont pas dans les ensembles trouvés ci-dessus.

Soit $S_{\mathbb{R}} =]0; \frac{1}{5}[$

2.4. Fonction racine carrée

Définition 2.16: Fonction racine carrée

La fonction **racine carrée** ou fonction **racine** est définie par $f : \begin{cases} [0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \sqrt{x} \end{cases}$.



x	0	$+\infty$
$f(x)$	0	$+\infty$

Propriété 2.17: Variations de la fonction racine carrée

La fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

Démonstration (exigible):

Soient a et b deux nombres réels positifs tels que $a < b$ et la fonction f définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f(x) = \sqrt{x}$.

Étudions la différence $\sqrt{a} - \sqrt{b}$

$$\begin{aligned} f(a) - f(b) &= \sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{(\sqrt{a} + \sqrt{b})} && \text{car } \sqrt{a} + \sqrt{b} \neq 0 \\ &= \frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} < 0 && \text{car } a - b < 0 \end{aligned}$$

Donc $f(a) < f(b)$ et la fonction f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$. □

Méthode : Simplifier une fraction de la forme $\frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$

Soient $x, y \in \mathbb{R}^+$. Pour simplifier une fraction $\frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$, on peut multiplier par $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ au numérateur et au dénominateur, puis appliquer l'identité remarquable $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.

$$\frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})} = \frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{x - y} = \frac{\sqrt{x}}{x - y} + \frac{\sqrt{y}}{x - y}$$

On dit que les nombres $(\sqrt{x} - \sqrt{y})$ et $(\sqrt{x} + \sqrt{y})$ sont **conjugués**.

Propriété 2.18: Equation de la forme $\sqrt{x} = a$

Soit $a \in \mathbb{R}$. Les solutions de l'équation $\sqrt{x} = a$ pour $x \in \mathbb{R}^+$ sont :

- ★ Si $a < 0$, il n'y a pas de solution, $S_{\mathbb{R}^+} = \emptyset$
- ★ Si $a \geq 0$, il existe une unique solution, $S_{\mathbb{R}^+} = \{a^2\}$

Exemple 7

L'unique solutions de $\sqrt{x} = 7$ pour $x \in \mathbb{R}^+$ est $x = 49$. On note $S_{\mathbb{R}^+} = \{49\}$.

Propriété 2.19: Inéquation de la forme $\sqrt{x} < a$

Soit $a \in \mathbb{R}$. Les solutions de l'équation $\sqrt{x} < a$ pour $x \in \mathbb{R}^+$ sont :

- ★ Si $a \leq 0$, il n'y a pas de solution, $S_{\mathbb{R}^+} = \emptyset$
- ★ Si $a > 0$, $S_{\mathbb{R}^+} = [0; a^2[$

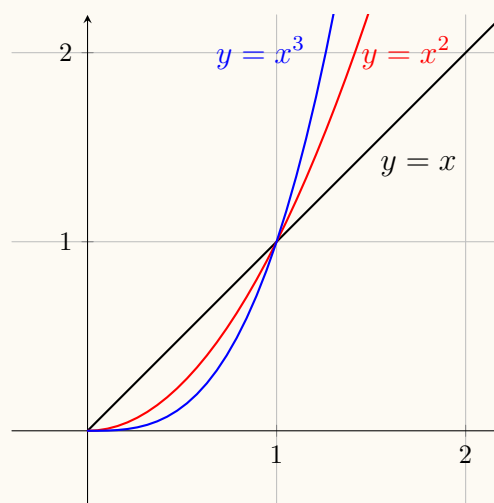
Exemple 8

L'ensemble des solutions de $\sqrt{x} < 11$ pour $x \in \mathbb{R}^+$ est $0 \leq x < 121$. On note $S_{\mathbb{R}^+} = [0; 121[$.

3 Croissance comparée des fonctions identité, carrée et cube sur $\mathbb{R}^+$ **Propriété 3.1: Croissance comparée de x , x^2 , x^3**

Soit $x \in \mathbb{R}^+$.

- ★ Si $0 \leq x \leq 1$, alors $x \geq x^2 \geq x^3$.
- ★ Si $1 \leq x$, alors $x \leq x^2 \leq x^3$.

**Démonstration (exigible):**

Démontrons le cas $0 \leq x \leq 1$.

$$0 \leq x \leq 1 \implies 0 \leq x^2 \leq x$$

par multiplication par x

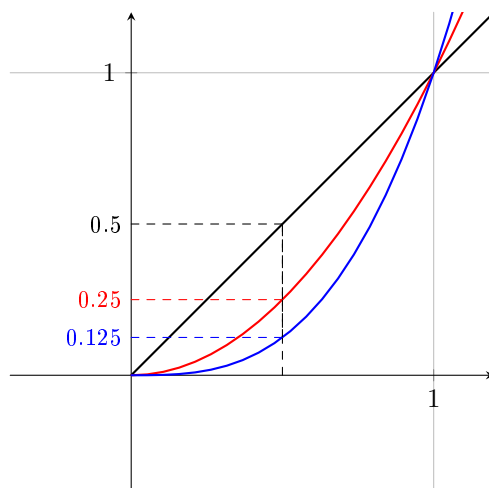
$$0 \leq x^2 \leq x \implies 0 \leq x^3 \leq x^2$$

par multiplication par x

Conclusion : On a bien $x^3 \leq x^2 \leq x$

**Exemple 9**

Soit $x = 0.5$. Puisque $x \leq 1$, alors $x \geq x^2 \geq x^3$. Et en effet, $0.5 \geq 0.25 \geq 0.125$



1- Fonction carrée**Exercices 64, 66 p.190**

Sens de variation

Exercice 65 p.190

Equation

Exercices 68, 69 p.190

Inéquation

2- Fonction cube**Exercice 82 p.191**

Sens de variation

Exercices 85, 86 p.191

Equation

Exercices 90, 91 p.191

Inéquation

3- Fonction inverse**Exercice 98 p.192**

Sens de variation

Exercices 100, 106 p.192

Equation

Exercices 104, 105(*) p.192

Inéquation

4- Fonction racine carrée**Exercices 113, 114 p.193**

Sens de variation

Exercices 117, 118 p.193

Equation

Exercices 120, 122 p.193

Inéquation

5- Fonction mixte**Exercice 86 p.258****6- Croissance comparée****Exercice 6- 1**

Comparer les nombres suivants :

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. 2^3 et 2^2 | 4. $(0.3)^3$, $(0.3)^2$ et 0.3 |
| 2. -7^3 et -7^2 | 5. $(1.4)^3$, $(1.4)^2$ et 1.4 |
| 3. $(-7)^3$ et $(-7)^2$ | 6. 0.1^3 et $(10^{-2})^2$ |

*. Exercice pour aller plus loin, corrigé au verso

†. Exercice d'entraînement, corrigé dans le livre

‡. Exercice avec partie algorithmique